El taller de la Sesión 4: enunciado

Sus brechas y su primer portafolio: del AS-IS al TO-BE, con la restricción real de su organización

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana
Unidad 4 — Transformación Empresarial y Roadmaps Arquitectónicos
Marco de referencia: TOGAF® Standard, 10th Edition (fases E y F) · ArchiMate® 3.2
Octubre de 2026

1. Qué es el taller

Es el único momento de trabajo en salas de la sesión, en los grupos de la Actividad 4.2 (3 a 4 integrantes) y sobre su propio caso. Es el primer avance del criterio más pesado de la 4.2 —brechas y roadmap, 2,0 de 5,0—, no un ejercicio aparte. El docente anuncia al empezar cuánto tiempo hay y lo pone en el cronómetro.

La idea que lo organiza. Un roadmap no se arma con una lista de proyectos: se arma con **brechas**, y cada brecha se cierra con una **iniciativa** que tiene valor, riesgo y costo. Y el roadmap se escribe con la restricción real de la organización —el presupuesto que hay, las fechas que no controla—, no con la que le gustaría tener.

Del taller sale…	Formato	Pregunta que lo produce	Criterio de la rúbrica
La matriz de brechas por dominio	F-32	¿Qué hay hoy, qué debe haber, de qué tipo es la diferencia y qué la cierra?	Brechas y roadmap · 2,0
El portafolio con sus tres números	F-33 · A	¿Cuánto vale, cuánto riesgo tiene y cuánto cuesta cada iniciativa, y qué va antes?	Brechas y roadmap · 2,0
El año 1 que cabe	F-33 · B	Si solo hay lo aprobado, ¿qué entra completo y qué se difiere, y por qué?	Brechas y roadmap · 2,0

Antes de entrar a la sala, tengan a mano: el AS-IS y el TO-BE (F-30 y F-31), con el modelo operativo objetivo ya decidido; las brechas de la Unidad 1 (F-08); el registro de deuda de la Unidad 2 (F-18), y los formatos en AREM_S4_Instrumentos.pdf. Si trabajan con Red Salud Andina, la ambición está en la sección 3 del dossier, los episodios en la 12 y las restricciones en la 13.

2. El taller, paso a paso

Paso	Tarea	Produce
1	**Pongan el AS-IS y el TO-BE lado a lado (F-30, F-31).** Con las mismas capacidades en los dos. Si todavía no tienen modelo operativo objetivo, decídanlo primero: qué se comparte y qué no. Sin esa decisión, el TO-BE se vuelve una lista de tecnologías.	Dos columnas comparables
2	**Llenen la matriz de brechas (F-32).** Cuatro dominios: negocio, datos, aplicaciones y tecnología. Cada brecha con lo que hay, lo que debe haber, su tipo —nuevo, transformar o eliminar— y la iniciativa que la cierra. La deuda de la Unidad 2 que decidieron pagar también es brecha.	La matriz, con una iniciativa por brecha
3	**Prioricen y pongan los tres números (F-33, parte A).** Valor, riesgo y costo en UC para cada iniciativa, con la escala escrita. Horizonte y dependencias: lo que otra iniciativa necesita va antes.	El portafolio priorizado

Paso	Tarea	Produce
4	**Hagan que quepa (F-33, parte B).** Fijen el presupuesto del año 1. Si no alcanza, decidan qué se hace completo y qué se difiere, y escriban por qué cada inversión diferida puede esperar. Si les sobra tiempo: un resultado visible cada seis meses (parte C).	El año 1 dentro del presupuesto

Herramientas abiertas al lado. *Matriz de brechas* para el paso 2 —marca las brechas sin iniciativa y avisa cuando el TO-BE está escrito en tecnologías— y *Priorizador de portafolio* para los pasos 3 y 4: la barra del año 1 se pone roja si se pasan del presupuesto. Las dos tienen el botón «Empezar con el caso del grupo» y un «Recorrido animado» con el ejemplo.

3. El ejemplo resuelto, para tenerlo al lado

Es el mismo recorrido que se hace en clase con Red Salud Andina.

Paso	Resultado en el ejemplo
El modelo operativo	Hoy, replicación: las 24 sedes repiten el proceso, pero cada una guarda sus datos. Objetivo: unificación, **pero solo en tres dominios de datos** —identidad del paciente, prestación clínica y ciclo de ingresos—. ERP, farmacia y turnos no se integran.
Una brecha (F-32)	**G-A1** · Aplicaciones. Hoy: FACT-SALUD lee tablas de HIS-CORE sin contrato. Objetivo: Interfaz publicada y versionada, con pruebas de contrato. Tipo: **eliminar**. Iniciativa: **A2**.
Sus tres números (F-33 · A)	**A2 · Contrato de interfaz HIS-CORE → FACT-SALUD, con pruebas de contrato.** Valor alto, riesgo medio, 5 UC. Depende de K1. Va en T+0, meses 1–6: puede detener la facturación y la calidad del dato en el origen (D3) la necesita.
La matriz completa	17 brechas en cuatro dominios. Datos no elimina nada —todo es construir—; aplicaciones es la que más elimina; y la más urgente no es técnica: dos personas conocen HIS-CORE.
El año 1 (F-33 · B)	TI estima 100 UC y hay 50. Entran T+0 completo (29 UC) y el arranque de T+1 (21 UC). Se difieren seis inversiones, cada una con su razón: el sitio alterno espera porque en el año 1 se prueba el plan de recuperación, que cubre el mismo riesgo a una fracción del costo.

4. Los conceptos que van a usar

Cada concepto tiene una forma de reconocerlo en el trabajo del grupo. Si no pueden aplicar esa prueba, el concepto todavía no está claro.

Concepto	Qué es	Cómo se reconoce
AS-IS suficiente	La representación del estado actual justa para ver las brechas, no un inventario exhaustivo.	Describe lo que opera hoy —«FACT-SALUD lee las tablas de HIS-CORE»—, no lo que dicen los diagramas oficiales.
Modelo operativo	Cuánto estandariza la organización sus procesos y cuánto integra sus datos (Ross et al., 2006).	Está ubicado en uno de cuatro cuadrantes, con evidencia y con la tensión que no encaja.
TO-BE mínimo	La arquitectura mínima que ejecuta la estrategia.	Cada capacidad nueva realiza una apuesta de la estrategia. Si una no realiza ninguna, sobra.
Brecha y su tipo	La diferencia entre un elemento del AS-IS y uno del TO-BE: nuevo, transformar o eliminar (TOGAF).	Tiene una iniciativa que la cierra.
Iniciativa	El trabajo que cierra una o más brechas.	Se justifica por la capacidad que habilita, no

Concepto	Qué es	Cómo se reconoce
		por el sistema que reemplaza.
Horizontes	T+0 = meses 0 a 6, estabilización · T+1 = 6 a 18, habilitadoras · T+2 = 18 a 36, diferenciadoras.	Cada horizonte tiene fechas, no «después».
Valor, riesgo y costo	Los tres números de cada iniciativa, con una escala escrita.	Si todo es valor alto, la escala no se usó.
Unidad de costo (UC)	Costo relativo: 1 UC es el 1 % de lo que TI estima para el año 1.	Permite decir «esta cuesta el doble que aquella» sin cotizaciones.
Diferir con nombre propio	Aplazar una inversión diciendo a dónde va y por qué puede esperar.	Es lo contrario de recortar todo a la mitad.
Dependencia	Una iniciativa que necesita que otra exista antes.	La que se necesita va primero; si va después, la dependencia está al revés.
Arquitectura de transición (plateau)	Un estado estable intermedio entre el AS-IS y el TO-BE (TOGAF, fases E y F).	Si el roadmap se detiene ahí, la organización queda mejor que al principio.
Resultado visible	Algo que alguien fuera de TI puede comprobar.	Hay al menos uno cada seis meses.
Decisión abierta	Una decisión cara que se aplaza a propósito hasta tener datos.	Tiene fecha, criterios medibles y regla. No toda organización la tiene.

> **Si el tiempo aprieta.** Los pasos 1 y 2 no se negocian: sin AS-IS y TO-BE comparables no hay brechas, y sin brechas no hay roadmap. El paso 3 puede quedar en valor y riesgo, con el costo para después. El paso 4 puede reducirse a escribir el presupuesto del año 1 y la primera inversión que no cabe.

5. Qué invalida el trabajo del taller

- **Un TO-BE de tecnologías.** «Microservicios, lago de datos y nube» no dice qué podrá hacer la organización.
- **Una brecha dicha como ausencia.** «Falta integración» no dice qué hay hoy; sin AS-IS concreto no hay iniciativa.
- **Una brecha sin iniciativa**, o una iniciativa que no cierra ninguna brecha.
- **Todo con valor alto.** Si todo es alto, nada lo es: la escala no se usó.
- **Un año 1 sin restricción.** Si el presupuesto no está escrito, todo cabe, y el roadmap no sirve para decidir.
- **Recortar todo a la mitad.** Seis proyectos a medio hacer no entregan nada.

6. Qué sale de la sesión y qué falta

Con la matriz y el primer portafolio tienen el esqueleto del criterio de brechas y roadmap, que vale **2,0 de los 5,0 puntos**. Fuera de clase, en grupo, falta:

Qué falta	Formato	Herramienta
La ficha sectorial con dos casos reales verificados (Actividad 4.1)	F-29	—
AS-IS y TO-BE completos, con al menos dos vistas ArchiMate del TO-BE	F-30, F-31	—
El roadmap en el tiempo: meses, hechos con fecha, resultados visibles y la decisión abierta, si la hay	F-33 · C y D	Constructor de roadmap
La estrategia de cambio: grupos, resistencias, comunicación y capacitación	F-34	Mapa del cambio

Qué falta	Formato	Herramienta
El resumen ejecutivo y el guion de la presentación de 10 minutos	F-35	—
Verificar antes de subir y de presentar	F-37	—